

A Packing of 25 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 25 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.884142. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.879527, obtained by deleting 1 of the 26 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 25 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.884142\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 25$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.879527, obtained by deleting 1 of the 26 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 25/24 = 2.884615$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N25.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 74 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

144207132653105032369361135649192025020390482716616617862148926643493343
098224260047391947407681299625156811981995814373126305280607233131380924
3474239661921966007734214035865482423281868633226

denominator:

500000000000434651539076820174096693998552753218727893124652119101531319
7181039543064495475469078394840653404798258986229014726299821307667673329
718491704088235856367735698492227203126039653967

B Coordinates

25 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N25.txt`.

```
122267730317 518360545634 92451123481 418894029983 -242869834032 190992427855 113871224352 -581390564238042456573 148320090472 235206004873 22238186789
-46878646572 172936436944 542256418159 119794412535 501885206446 163227411746 -330870747099 1798712103905164297565 -311705420177 638061686352 -209426104237
-428382094291 -249611835932 206275486492 18245126435640076068 558524215570 -388904959951 -1011225759051075592103 24182713945 80439984787 -564763166886
373228194555 -206160096286 545459056850 201412423509764231506 187625262954 255188185430 507146963926 -446084933971 95203216597 165118862188 2387897222
83136576773 -124401701181 -204700512313 -23622238916056228967 -251336577024 202149366463 12727671195 10707619887 -246626547023 -544043426923 -193304369997
94777326274 369001950186 229110036970 -186549759471-264687527254 -35446830997 80944721738 20476171010700912538057 -212945315912 242749162170 147520161359
-84642579737 136849898346 164785488027 -6622220110266928613578 199893548711 4015534189 324002593776 -492010534818 30411882645 -261235000235 26035726197
-142284946504 -222109672546 -227273120932 3354430736704842516495 97424804802 288391270817 12503318121 -558946464835 -132053228987 510767183034 -77512088170
-522466703053 464026862989 -111606326340 15782296520257232006858 528958033937 203844552299 -23468985572866383261951 357455831789 169339496104 -13739402327
-424536299645 -11314863166 192335916317 -2233040194482456248294 88432055151 5472579658 530879321969 17717736014 -309914957337 161316999514 635915876865
-345302176911 -37965310644 252400666932 78205355331212385470099 -85662799955 -210954353923 -292068453457736362371 -125387637025 -411781385145 141170725653
200522084898 -127207771510 16579181142 -30923858021515604262410 204072231752 -446635262876 -40168173710383096110 139156162201 148619207833 -262136948512
-63980160927 -33459348745 265903229884 -1131986686692851385182 282067247216 348804874172 -2083176628042382640222 -493131596990 7204989613 -295029190808
574790656965 -58635411053 -388718755071 2959184401667934112324 -310106988196 -36921388709 37456882373086992052 -478921567211 17057223070 -69245207852
-3386104553 -107610061062 103425631084 -108413280537467188020 389604650100 23661445036 250390782538 484352935317 366558529830 -174342190758 173672834768
543975788 -216618915744 315508445361 -33256201917 73496079929 40683556329 377388341121 46558824769 114788519523 332438746327 -168028510506 -452254391298
-129979484124 179586586937 -492145310445 -90770460227770695348 36212503 -302065164244 -151375798821 249664330101 176382082458 108828667487 98209912359
-55923516871 394682854256 48200472305 -249810842576-85903515250 -214966028305 541982223981 52458094704866944456217 76246339287 221376325687 320370276413
205209432730 359486858693 343084294419 -55274688892823120771165 225332771890 -156935519607 -5884650774002973539 -469446022317 67085807224 -352978357601
-577696785503 174249315475 62248560135 15369731656236537586595 -101574197870 159321361778 -165485506052091182783 -154644793601 -677032858537 39789351694
73777740917 205391398156 19277300168 196656962141 -158715983304 -249012020338 -198346452819 1188090774502278285513 -180661976166 -152967337095 51323332394
41003610909 -98978340795 127510055914 1050006869304384970236 577573327580 409355171402 -17827865135584578149716 -60816929337 249071962251 53692084493
80807722334 285500669589 143031488937 -7356262643 144414939427 77623590767 -288143185825 40335358360201854184752 -213830138447 507318050852 138755296138
-55923516871 394682854256 48200472305 -249810842576-85903515250 -214966028305 541982223981 52458094704866944456217 76246339287 221376325687 320370276413
82039328192 628188912917 155125364935 545078317010 -64034557418 514936501628 -320796570430 373893533974858038375850 156847154671 95812758637 30192880758
-38320538971 134163292549 -366502615123 -2487691846476054116571 189205575714 109682893455 -2143639729481909804101 -579134933042 4840299283 -285025649430
73708093502 210534119336 -420793060222 -31493384333217038271264 -22497640875 -43181096674 -45076544232280607164985 383297665686 52602309945 -402700167445
-61659781581 3939737272345 7593155732 -17563521747763978234899 -190164779033 -1235849694634 1891280092745116934243 -114257023015 108226696785 -145216433720
16597659023 121452209155 -45891164185 -45256437222 530448560529 240613824117 -189046706349 -243074753701036641426 78961456138 285570097579 -516556217976
14429492046 244974118647 -4025846863195 -342433677565273599416 92597716816 -424186111944 567905619406 -197407052670 183540833678 476362578385 -90887100829
-12842177345 111911195297 -321788280594 -3387223586350565057 -373175744031 571589095272 28200052897 251924191173 -32313861675 170856268476 -752463825013
216128160958 88312096949 -131966382898 -38745156507250677422 105264788723 -124076301074 -254095605216-9075825036 -387029253309 7703839232 267650331318
-670482304403 -57403534558 -70612743077 -4045540234846799729 596186735489 -198807392400 -3251932078939304036514 289725481002 133637220936 25295153010
-5041033505 -82039122590 658995470620 -28243019551849435795219 40606968004 -1144356641273 21607860042 -178979050075 -367241350877 424525137410 108697842331
-253873637024 313903289109 -66048807674 26782370475844899530901 129786905186 -364990705995 -77231044836881100794 -146180116257 187739189856 305860871434
143451976550 -6192550793 321931122680 -146277831951-197277839539 -334985288562 -113810889422 -47731947324004833084 -372654547719 -422661814022 -349314438986
41642058645 89475912372 -168228717863 485720315507 -323461132333 -34533085969 -592921258561 -1248049153621396486378 148363536240 137623101184 -76276927792
-63188245244 172644689979 169960124636 216510838368203031762428 46397840064 358180294922 -1101591384226159972282 575744732968 -328614881623 143088087584
-175845153121 484164713866 321315062848 -10735916836063352593 129195108607 -44088587429 173907305935 251081324293 45251504791 -4095951 -287032627520
34596841194 204265945084 84290874938 340784969246 -136106868979 19560662007 -59512459811 417692965276-100622621105 216593895856 58331366210 31841460772
54818107744 296397206117 -224543291363 -78976250784-520260720422 251988221323 285465837887 1977221065984253776718 158422830349 484466147966 -78813009113
10314610487 -272378779005 -104204625999 3237892832224295433926 -83898428916 -123927508095 403223009242-132566625328 -942230555771 54588183012 99844061338
-164666909735 -112649232260 -403907498581 -6406402900364040708 638551119757 -119629782103 -411999999481226497890 83122316717 -145025170954 -34465743790
579403487714 171055845726 -104213890111 -219591455200208933941 -306089921544 126064642336 -47595050815007314511085 238414483857 -283394246629 385366127206
185978814842 409439438611 14450761573 -104578436741-211467239193 273823905763 447041252907 -1112417453729212935600 -205447898314 21835605406 522334167492
118095917880 -300652546104 -541270456525 4693503604817726106992 111976677079 -237544449297 -280715750320704604211 -85361937921 -241448594121 130222482667
282903498128 170905251775 -27459919649 143936706480-424591852740 351896985954 -63009485926 16301748607387326908613 358514141819 1404410634397 201640850770
-172189764996 415309305024 -598959170760 93936901444242829357742 -75620992711 277319131403 -141872629580106127471 310838484955 723544668452 214319462124
-140089389630 -278591209871 -169407645836 -30521392007088376 -173634357849 320041785764 1179538374981114610055 122188985382 59565103459 -130194079901
627885858975 -319593095794 -154645035049 -10616883900501593622 261071985243 -116011142366 1236422194336984112353 102619093419 72367494494 3766613986
111253901995 265457462583 122871297786 192284259656-148516381430 -6940442902 -104943157255 1664537866302747868962 369138285282 -187597569715 -228718637603
114361011121 -281583178935 175481996414 -128481047652220970363 -402123823710 -452594766193 720879067977245624861 443369897049 46466624446 -121153648952
-191114716027 -82316180528 -68672859426 107733538604280611324257 117873957678 -485077180951 -56618821302872370372 127696854065 -199367667309 -19471094153
-376063737318 -32306118405 438330114067 3011807902325283807876 -22375639136 -29583486680 2977131941985446928809 -340379861011 -97959760280 7149473070
-30262667933 270478239971 172836536691 -2994685347 -2637864714040 -276715281242 -1071411931764153963560 -413683977622 448549129834 78559909125
-259674833587 147073214155 383970756412 3244865426435716734573 266280837080 -437681357305 199062013704010290788 -637162919340 26325221103 -157497691428
-35017003451 27832864201 -147529912663 -29564180465017895975780 120447562888 130112467931 37528643726072568736597 111937099517 209583222492 -131459823726
-762327339109 -310337389941 -189544894443 -2139394385773888043 2454658007727 128311915687 -2292575383137309345363 260373370032 -929697181760 -123156997020
-196766355136 35380844883 -1080877898714 148709624874945403696340 360545708853 -66579672816 -4038030005690864505140 177150344223 217310568399 -267259931842
-76213715040 278500572824 235757694823 -258891102771794526203 408221839563 400565879990 281766578904 -26628884792 84829668515 58282614951 -12304521413
122413519724 236590482081 -2337269473 2945908866 21230569296 167158027815 -37061905388 -96701154576-62200033585 254037599043 -399459298559 128360120420
106072461656 -332395236591 -101266126211 583513448700155621267 -256526950082 -218999913539 3857855141583755012409 -12324018102 -498866591425 -380827355694
65389920243 -319300534445 -230592750794 76818389580-366069914041 41514771519 32680985169 -25100841167955302777074 428715267673 -191376267478 209036215262
41925748087 -529371820022 246855085834 -4699840227079389064506 64389387580 99034995139 536191131235 -246999207331 -219602961153 -220911664914 664688207764
268474808150 -262043668461 606403780119 -10494518970561868996 -103414151434 -102952394049010039769 -113962466025 486998870025 73795378438
```

-60471276979 -178592469776 -284306568367 428022777003384792892 200441529005 -112934067774 47570218579819000827923 -198732252602 203178334352 -131004209802
-392972827623 82346030393 276634040300 434162819984-43983903488 462003418576 -94343562998 312272851676-715701239021 97613757647 200289435519 26765679020
212560636621 334232951888 88211881595 -115714551792773394196806 52458068748 -39913760548 -43685298769289979727526 267435932436 -104051063369 83369710931
160788034004 -197695693066 -365807512153 -10260759639341077924 -4550154691 250814382407 -31631718936213526065729 44213266092 -12407007621 619574314649
-220322922512 -392126133970 136009334935 1540680429730688522165 444577503596 -357567583271 -11908416322417898355953 449868079364 -9122438999 155498964467
133420328788 231715419048 206166470200 73053642023 58703911564 357808563637 564741799620 -1135954841391397684899 325936111405 165968822384 -223620980255
-153418701282 252056508636 -465961356658 -113520651697004901683 280305974714 4038803091 101329854792 -392582336639 -132431028539 144505026715 184394003844
-261538806497 261447456319 -55630639941 6630288439 66558033386 -281452993419 3240031386 74872041015 -107000398386 -95986180074 -326383095742 530529503268
281070529583 390600101315 -98475507507 5667408447282845285501 -98128976966 -664505337195 -196708801210161862329626 -200243655123 80394499225 -354507025906
162295653232 23146475431 33341903460 -163476881703 255380625343 279627731052 19090341353 -370067126756-139116544150 150289680452 141435526511 -119056669233
-512900261987 165246656311 268226094627 -174149429022188942525 304025529166 245534150578 98181019235 4702571863 218846152479 106671964828 409017673940
166014353123 -310758470075 269741530170 -560209051797391714082 -222494238859 -443588433674 1943392747361357417251 14938627432 268448987931 478506046289
115822830007 39293988551 15223561908 -692462265670 339301584372 -205048055205 -245971628589 -5519092104455816233504 -668440214065 38927433126 142027128489
-435709887226 306637092738 291170842506 47287632013-240030123653 -233104273699 14002059326 -3085861978927198261796 47006923156 681152581261 173916037494
37051545239 -301345502659 396619324920 206753846882-329072731205 422920160451 -652329392445 2073880786200171923329 -176294147625 423747336495 -54421367568
-463966994480 -397760352279 -432588734393 203944799937678997005 -69946895124 9266450739 98259191678 733615833684 -271184394243 109992931247 -28156292602
337308518097 -342609025514 -198991885433 -904259429422441678486 315798441246 157393568716 -388027451315650532772 13753366214 279120078434 -141650469561
225604106278 171363919742 297730935705 -28061812886818650405319 51596666139 283516498597 30443792716974274936808 92743930864 -488477550301 -616490343950
590089966996 -135342135492 110306208033 2060632814655348940835 117105182256 287173875352 -215548240529-134279205407 235300018557 304410961475 38823094838
35129557248 64558079160 263873762982 -297129719675 275448160232 275541462081 183495208388 -2879205670722375631303 420479983882 119665320878 -91308434335
159426259414 450042640618 -406376828090 229040202140262192674686 -521214705828 178108435743 17002725007003160476280 213806857657 356169913129 -218326816092
-269971073574 -12829259148 84900949715 -9519119580408145632675 227486947931 45067096309 278026517908 -209343053222 -526205190119 -60505741340 -63231802703
104493936077 -635825155938 -20424811679 1223440186366468600052 -249971558661 39715924129 -2527122607307825241517 659566868506 91468519381 253230161625
-193099530860 66127340550 257929647377 76863882267527320345993 -140106540147 -210072774411 -4121220398581541541 -53963274191 -41852917980 -72812531198
-252810548630 -398387469405 -47851083082 -102513082181579450 169032848081 -268796970928 66522613243 -339990765828 47437057999 106014375027 -57898983480
-335831580597 991721711 433842698981 -135794470866 5154657816 -507809330022 271585919077 -87654021358 -100033508160 -104295528245 654000432046 -384230782360
158496877588 233337922057 -16374861838 -188139328397547375795 -607082378021 -357595046342 65778044223-97141188084 341648365342 -37710881320 450917907302
-222976142388 -78113270869 -122912218260 15392109327204299127760 417085371840 -281524009850 -3024238146390471456356 127570974787 102146365571 -85527505272
-296382063141 -12528879439 -587181198973 -1643070647204938606437 -298655813959 -442495858440 -1771990394005864367 -392630104640 219360867224 -63464244892
-352753857146 -38539302302 -180084264856 -1094805933675096141032 -156373599649 226568298660 -39901581452253173397 359273210598 -121807053827 -351209259451
238376404848 1249751100267 31880722622 -49382939287070289424175 95548668350 -432984613704 260135303528-294601903085 228600372571 26259002943 -104526672938
-346269333278 33674145611 280245349720 -122356861570786157103 8405872624 -313235721677 166659237951 -272582010658 -447016000107 65069679453 282771753878
34243224015 351779000279 410590179613 -16837428317618798714274 155858353871 101695468867 -39382749392813452937616 -350871887442 201227209471 -138426622947
-427932259219 -385184715296 -57149976671 -5574177456601257494293 20693050388 -6138736630 -242329698574970707229 -141563961431 -607940330444 -249467555432
-326090073508 286848148858 -146098453350 152936475563772699413 22894575426 -163686434163 -41271894171310675702512 -215475394638 6220627614 -63108088743
139443443352 42808687660 347720054716 434177829011 -579430498007 57672540488 -181184293478 -22812390687324978921522 458900498161 170150827348 -149125163623
66540921994 -323260289655 306951570758 337244481207-82031598299 -93899429158 -450645876751 -2216345388303636819182 -271354994980 421981345795 -91063342799
-66814904526 10706836417 218255087866 -3828610030746557989480 -505416560393 -230272401343 423192812258185087671815 209198038795 336822909474 -238859616351
-300100975965 -156801460865 447114033296 -118242039728517906663 92762422271 162099512425 167049464619-77637522604 75895247403 -349370121337 44791775444
102964526756 424956201305 145545771021 34855379872247251348838 -295030643839 346933557156 22106784013390067256769 103861009001 277939822145 -244567239502
-395249561964 -18541931243 295673445886 29940338757203668223532 -330962343124 -221706282370 149793412593826015401 -164543986903 -114749429600 71228506432
350691739797 -561606355596 151386523044 19713563495-147641198835 -445000502676 -55196241860 -151921382759617772705 419968920148 -151548952460 239616705666
251689516870 -171550967045 65416181076 -16947845726221452864898 354914914686 -552917760729 3156134001426478901834 -101759803632 -170411544695 -782203184049
-390415868312 357832433330 -120016787455 -2925231214336684828346 -271832076479 -148996880414 12690938316
-473132151557 -121841623341 -80090254487 -2289120149930180148 100848949995 353210273806 375522388002